

LAPORAN KERJA PRAKTIK
ANALISIS KINERJA PRESSURE TRANSMITTER PADA SISTEM
MONITORING TEKANAN HIDROGEN (H₂) PLANT
DI PLTU PAITON UNIT 9
Periode 22 Juni 2026 – 31 Juli 2026



Oleh:

Neisha Vernanda Susanto

(NIM: 101022300227)

Dosen Pembimbing Akademik

Dr.-Ing.Fiky Yosef Suratman

(NIP: 07760017)

PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM

2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Analisis Kinerja Pressure Transmitter pada Sistem Monitoring Tekanan
Hidrogen (H₂) Plant di PLTU Paiton Unit 9**

Periode 22 Juni 2026 – 31 Juli 2026

Oleh:

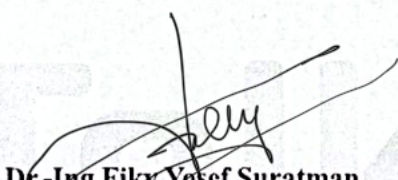
NEISHIA VERNANDA SUSANTO

(101022300227)

Telah diperiksa dan disetujui,

Pembimbing Akademik

Pembimbing Lapangan


Dr.-Ing. Fiky Yosef Suratman

NIP. 07760017


Bavu Putra Pratama

NID.9115051PT

Mengetahui dan disetujui,

Asisten Manager



Faizal Riza

NID.8609065JA

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 1 x 660 MW berperan penting untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik di Jawa-Bali. Terdapat sistem pendukung pada unit pembangkit ini, yaitu Hydrogen Plant. Hydrogen Plant berfungsi memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis air yang digunakan sebagai media pendingin generator. Sifat hidrogen yang mudah terbakar, tekanan operasi dalam sistemnya diperlukan pemantauan tekanan menggunakan Pressure Transmitter supaya tetap berada dalam rentang yang aman.

Laporan ini disusun untuk mempelajari prinsip kerja Pressure Transmitter Rosemount, alur sinyal pengendalian tekanan secara closed loop dari transmitter, PLC, hingga HMI, serta menganalisis kinerja Pressure Transmitter berdasarkan data hasil kalibrasi dan troubleshooting keterlambatan pencapaian pada setpoint. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan pembimbing lapangan, studi literatur, pengambilan data kalibrasi, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan jika Pressure Transmitter bekerja dengan mengkonversi tekanan proses menjadi sinyal standar 4-20 mA yang akan ditampilkan pada HMI. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa tingkat akurasi Pressure Transmitter masih berada pada batas toleransi error. Sementara itu, hasil analisis troubleshooting mengindikasikan bahwa keterlambatan pencapaian setpoint dapat disebabkan oleh beberapa gangguan sehingga diperlukan pengecekan dan kalibrasi secara berkala untuk menjaga keandalan sistem monitoring tekanan pada Hydrogen Plant.

Kata kunci: Pressure Transmitter, Hydrogen Plant, kalibrasi, PLTU, PLC

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan dengan judul “Analisis Kinerja *Pressure Transmitter* pada Sistem Monitoring Tekanan Hidrogen (H_2) Plant PLTU Paiton Unit 9” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom.

Pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengamati secara langsung penerapan sistem instrumentasi dan kontrol pada industri pembangkitan, khususnya pada sistem monitoring tekanan *Hydrogen Plant* menggunakan *Pressure Transmitter*, PLC, dan HMI. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang tidak diperoleh selama perkuliahan.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan yang diberikan selama pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Kerja Praktik hingga penyusunan laporan.
4. Bapak Bayu Putra Pratama selaku Pembimbing Lapangan, serta seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah membimbing dan berbagi ilmu selama pelaksanaan Kerja Praktik.
5. Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai referensi mengenai sistem monitoring tekanan pada *Hydrogen Plant*.

Paiton, 31 Juli 2026

Neisha Vernanda Susanto

NIM: 101022300227

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISTILAH.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Lingkup Penugasan	2
1.3. Target Pemecahan Masalah.....	2
1.4. Metode Pelaksanaan Tugas.....	3
1.5. Penjadwalan Kerja	3
BAB II PROFIL INSTITUSI	4
1.1. Profil Institusi/Perusahaan	4
1.2. Visi dan Misi Institusi/Perusahaan	5
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Lokasi/Unit Pelaksanaan Kerja Praktik	6
BAB III KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS	8
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	8
3.2.2 Proses Elektrolisis.....	11
3.2.3 Sistem Kerja Hydrogen Plant	12
3.2.4 Sistem Pressure Transmitter	14
3.2.5 Sistem Monitoring dan Proteksi Tekanan (Ladder Diagram)	17
3.2.6 Hubungan Tekanan Proses terhadap Sinyal 4-20 mA	18
3.2.7 Analisis Hasil Kalibrasi Pressure Transmitter	20
3.2.8 Analisis Troubleshooting Penyebab Keterlambatan Pencapaian Setpoint	22
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PLTU Paiton Unit 9	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power Unit 9.....	5
Gambar 3. 1 Pengenalan K3	8
Gambar 3. 2 Sistem PLTU di CCR.....	8
Gambar 3. 3 Permasalahan di Lokal Turbin.....	9
Gambar 3. 4 Permasalahan di Lokal Turbin.....	9
Gambar 3. 5 Studi Lapangan di Boiler	9
Gambar 3. 6 Kalibrasi Sensor Pt100	9
Gambar 3. 7 Permasalahan di Lokal Coal Handling.....	10
Gambar 3. 8 Penjelasan Sistem oleh Pembimbing Lapangan	10
Gambar 3. 9 Hydrogen Plant PLTU Unit 9	10
Gambar 3. 10 Reaksi Proses Elektrolisa	12
Gambar 3. 11 Alur Proses Produksi Hydrogen Plant	13
Gambar 3. 12 Adjust Para di HMI	13
Gambar 3. 13 Alarm Para di HMI	14
Gambar 3. 14 Lock Para di HMI.....	14
Gambar 3. 15 Pressure Transmitter	15
Gambar 3. 16 Cara Kerja Pressure Transmitter	16
Gambar 3. 17 Closed Loop Sistem Pressure.....	17
Gambar 3. 18 Range Parameter Operasi.....	17
Gambar 3. 19 Logic Lock Para	18
Gambar 3. 20 HART Communication	21
Gambar 3. 21 Hasil Pengecekan	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik	3
Tabel 3. 1 Spesifikasi Pressure Transmitter	15
Tabel 3. 2 Hubungan Tekanan Terhadap Sinyal	19
Tabel 3. 3 Hasil Kalibrasi Sistem Pressure	20
Tabel 3. 4 Hasil Kalibrasi Dryer Pressure.....	20
Tabel 3. 5 Troubleshooting Pressure Transmitter	22

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Pengertian
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit yang mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik melalui siklus uap.
Hidrogen Plant	Sistem pada PLTU yang memproduksi gas hidrogen melalui elektrolisis air.
Elektrolisis	Proses penguraian senyawa menjadi Hydrogen dan Oksigen menggunakan arus DC.
PLC	<i>Programmable Logic Control</i> , perangkat control yang mengolah sinyal instrument dan menjalankan logika kendali otomatis.
HMI	<i>Human Machine Interface</i> , antarmuka yang menampilkan parameter operasi dan status sistem kepada operator.
Interlock	Fungsi proteksi otomatis yang menghentikan operasi peralatan apabila parameter berada di luar range aman
Setpoint	Nilai acuan atau batas operasi parameter yang digunakan pada sistem control
Closed Loop	Sistem kendali dengan umpan balik, output proses diukur dan digunakan untuk mengoreksi aksi kendali berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1 x 660 MW yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi Listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Keandalan sistem operasi PLTU tidak hanya ditentukan dengan peralatan utama seperti boiler, turbin, dan generator. Salah satu sistem pendukung (*auxiliary system*) yang menjaga supaya proses pembangkitan berjalan dengan baik dan aman Adalah *Hydrogen Plant* yang berfungsi memproduksi gas Hidrogen (H_2) melalui proses elektrolisis air yang digunakan sebagai media pendingin generator. Hidrogen (H_2) memiliki konduktivitas termal tinggi dan massa jenis rendah sehingga mampu meningkatkan efisiensi pendinginan serta mengurangi rugi-rugi akibat gesekan udara (*windage loss*) pada rotor di generator.

Gas hidrogen memiliki sifat yang mudah terbakar jika bercampur dengan oksigen pada konsentrasi tertentu, tekanan operasi pada *Hydrogen Plant* harus selalu dipantau dan dijaga supaya tetap dalam rentang aman. Pemantauan tekanan tersebut dilakukan menggunakan *Pressure Transmitter* yang mengubah tekanan proses menjadi sinyal standar 4-20 mA yang akan dikirimkan ke *Programmable Logic Controller (PLC)* untuk diolah menjadi informasi tekanan pada *Human Machine Interface (HMI)*. PLC akan mengaktifkan alarm ataupun interlock sebagai bentuk proteksi otomatis saat tekanan sistem melampaui batas yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk mencegah kondisi yang dapat membahayakan peralatan maupun keselamatan kerja.

Berdasarkan pentingnya peran *Pressure Transmitter* dalam menjaga keandalan dan keamanan operasi pada *Hydrogen Plant*, penulis Menyusun topik ini sebagai Laporan Kerja Praktik dengan judul “Analisis Kinerja *Pressure Transmitter* pada Sistem Monitoring Tekanan *Hydrogen (H_2) Plant* PLTU Paiton Unit 9”, dengan fokus pembahasan pada prinsip kerja transmitter, alur sinyal pengendalian tekanan,

serta analisis kinerja transmitter berdasarkan data kalibrasi dan kasus troubleshooting yang ditemukan di lapangan PLTU Unit 9.

1.2.Lingkup Penugasan

Lingkup penugasan yang dilaksanakan selama Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP paiton Unit 9 meliputi:

1. Mempelajari proses pembentukan gas hydrogen melalui proses elektrolisis air pada Hydrogen Plant
2. Mempelajari alur proses dan komponen utama pada sistem Hydrogen Plant, seperti *feed water system*, *electrolyzer*, *separator*, dan *storage tank*.
3. Mempelajari prinsip kerja dan spesifikasi *Pressure Transmitter Rosemount In-Line* yang digunakan pada sistem monitoring tekanan di *Hydrogen Plant*.
4. Mengamati alur sinyal pengendalian tekanan *closed loop* dari transmitter, PLC, dan HMI serta *ladder logic alarm* dan interlocknya.
5. Menganalisis kinerja Pressure Transmitter berdasarkan data hasil kalibrasi serta *troubleshooting* pada keterlambatan pencapaian *setpoint Pressure Transmitter* di *Hydrogen Plant*.

1.3.Target Pemecahan Masalah

Berdasarkan lingkup penugasan di atas, target pemecahan masalah yang ingin dicapai melalui Kerja Praktik ini adalah:

1. Bagaimana proses pembentukan gas hydrogen melalui reaksi elektrolisis air pada *Hydrogen Plant*?
2. Bagaimana alur proses transmisi data tekanan dari *Pressure Transmitter* hingga ditampilkan pada HMI?
3. Bagaimana sistem kerja Hydrogen Plant secara keseluruhan dalam mendukung operasi generator?
4. Bagaimana prinsip kerja dan konfigurasi *Pressure Transmitter* dalam sistem monitoring tekanan?
5. Bagaimana kinerja *Pressure Transmitter* berdasarkan hasil kalibrasi dan analisis *troubleshooting* keterlambatan pencapaian *setpoint* di *Hydrogen Plant*?

1.4. Metode Pelaksanaan Tugas

Metode pelaksanaan tugas yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini antara lain:

1. Melakukan observasi lapangan secara pengamatan langsung terhadap peralatan dan sistem control pada *Hydrogen Plant* Unit 9..
2. Wawancara dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan serta operator terkait prinsip kerja dan permasalahan yang pernah terjadi pada sistem Hydrogen Plant, terutama pada Pressure Transmitter.
3. Melalui studi literatur dengan mempelajari referensi mengenai PLTU, Hydrogen Plant, elektrolisis, serta prinsip kerja Pressure Transmitter, *Programmable Logic Controller* (PLC), dan *Human Machine Interface* (HMI).
4. Melakukan pengambilan data dengan mengumpulkan data hasil kalibrasi Pressure Transmitter serta ladder diagram sistem alarm dan interlock pada tekanan.
5. Melakukan analisis data dengan mengolah data hasil kalibrasi dan kasus *troubleshooting* untuk menilai kinerja *Pressure Transmitter* di *Hydrogen Plant* Unit 9.

1.5. Penjadwalan Kerja

Kerja Praktik dilaksanakan oleh 1 (satu) mahasiswa angkatan 2023 Prodi S1 Teknik Elektro. Kerja Praktik ini dilaksanakan pada:

Tanggal : 22 Juni 2026 – 31 Juli 2026
Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 9
Alamat : Jl. Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jumat	07.30	16.00

BAB II

PROFIL INSTITUSI

1.1. Profil Institusi/Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga Listrik. Perusahaan ini pada awalnya bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang kemudian mengalami perubahan organisasi pada tahun 2000 menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB). Sejak 22 September 2022 melakukan re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power yang berfokus pada penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, andal, dan bermutu melalui pengelolaan operasi dan pemeliharaan (Operation & Maintenance) pada unit-unit pembangkitan.



Gambar 2. 1 PLTU Paiton Unit 9

PT PLN Nusantara Power Unit 9 merupakan salah satu protek pembangkit listrik Program Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW yang dibangun untuk menanggulangi krisis energi di Indonesia. Pada Unit 9 ini memiliki kapasitas 1 x 660 MW, berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berarea yang sama dengan kompleks PLTU Paiton Unit 1 hingga Unit 8 yang dikelola oleh beberapa perusahaan lain. Sejak beroperasi, PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dengan menerapkan sistem kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu manajemen aset sebagai *core competence* perusahaan (Organization Capital), sistem manajemen SDM (Human Capital), dan teknologi informasi sebagai *business enabler* (Information Capital Readiness).

1.2. Visi dan Misi Institusi/Perusahaan

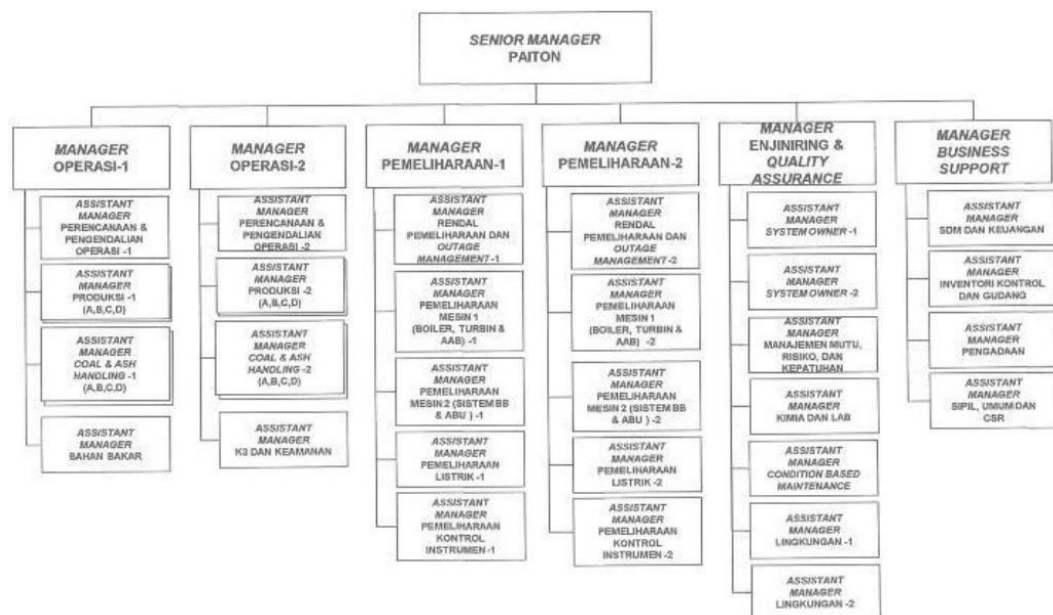
1.2.1. Visi

1. Menjadi Unit Jasa O&M Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara terbaik di Indonesia.

1.2.2. Misi

1. Menjadi unit jasa O&M yang mandiri, andal, dan efisien
2. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata Kelola pembangkitan dan sinergi partner bisnis dengan metode *best practice* dan ramah lingkungan.
3. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajemen yang unggul, maju, dan berwawasan bisnis.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power Unit 9

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT.PLN Nusantara Power Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek

komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN NUSANTARA POWER.

2. Bidang Business Support

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM dengan penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi. Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkitan Paiton serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi.

3. Bidang Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung supaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dengan Direksi.

4. Bidang Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

1.4. Lokasi/Unit Pelaksanaan Kerja Praktik

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton – Kab. Probolinggo
2. Koordinat Geografis : 07° 42' 33"S dan 113° 34' 33"
3. Perbatasan:
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8

c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo

d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU

4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1 x 660 MW
6. Spesifikasi Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun

BAB III

KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 9 dengan periode 22 Juni sampai dengan 31 Juli diawali dengan pengenalan dan post test terkait K3 dan pengenalan sistem HMI DCS pada PLTU Unit 9. Penulis ditempatkan pada divisi *Instrument & Control (I&C)*. Divisi ini bertugas dalam merawat, memelihara, mengontrol, dan mengatasi masalah terkait instrumentasi supaya pada prosesnya tetap aman, andal, dan efisien. Pada minggu pertama, penulis mempelajari konsep diagram closed loop, *redundant system* pada DCS, serta memahami main sistem pada PLTU yaitu sistem turbin dan boiler yang dijelaskan oleh operator di *Central Control Room (CCR)* menggunakan DCS dan HMI. Di *Central Control Room (CCR)*, penulis berdiskusi terkait permasalahan operasional yang dapat terjadi di boiler dan turbin Bersama operator.



Gambar 3. 1 Pengenalan K3

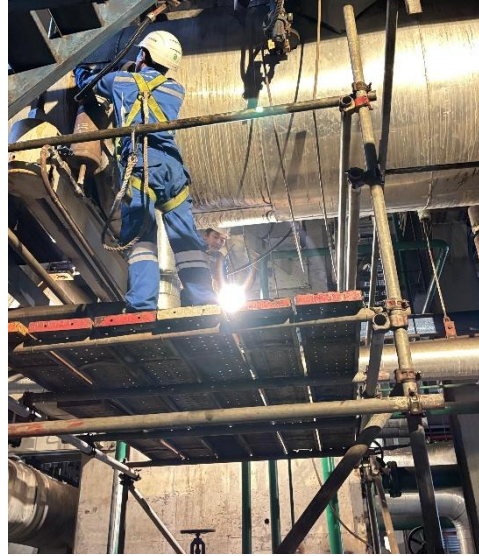


Gambar 3. 2 Sistem PLTU di CCR

Pada minggu berikutnya, penulis mulai mengikuti kegiatan yang ada di lapangan seperti saat terjadi trouble, di antaranya pengecekan koneksi terminal servo serta penggantian seal pada oxygen control valve di Hydrogen Plant yang dapat menjadi pengalaman nyata untuk memahami permasalahan teknis secara langsung di lapangan. Selanjutnya, penulis mempelajari materi sensor Thermocouple PT100 dan RTC beserta kalibrasinya dan mengikuti studi lapangan ke Chlorine Plant. Penulis juga mendapatkan penjelasan mengenai sistem conveyor beserta sistem proteksinya, serta melakukan studi lapangan langsung ke area coal feeder dan coal handling untuk melihat penerapan proteksu tersebut secara nyata di lapangan.



Gambar 3. 3 Permasalahan di Lokal Turbin



Gambar 3. 4 Permasalahan di Lokal Turbin



Gambar 3. 5 Studi Lapangan di Boiler

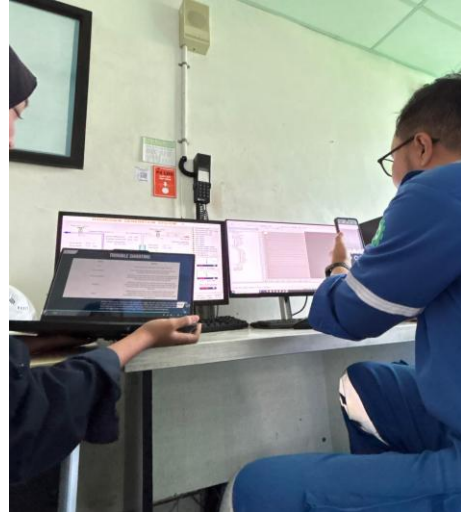


Gambar 3. 6 Kalibrasi Sensor Pt100

Pada minggu berikutnya, penulis berfokus pada Hydrogen Plant beserta panel di lokalnya serta penyusunan laporan dan presentasi terkait topik yang sudah dipilih. Penulis juga melakukan bimbingan dan revisi Bersama pembimbing lapangan serta mempelajari Ladder Logic pada sistem Hydrogen Plant dan melakukan presentasi di PLTU Paiton Unit 9.



Gambar 3. 7 Permasalahan di Lokal Coal Handling



Gambar 3. 8 Penjelasan Sistem oleh Pembimbing Lapangan

3.2. Analisis Kritis

3.2.1 Gas Hidrogen (H_2)

Gas Hidrogen (H_2) merupakan unsur kimia dengan konduktivitas termal tinggi dan massa jenis rendah pada kepadatan molekulnya. Karakteristik tersebut menjadikan hydrogen efektif digunakan sebagai media pendingin generator pada PLTU. Hidrogen mampu menyerap panas pada kumparan generator secara lebih baik dibandingkan udara dan memperkecil hambatan angin (windage loss) pada rotor akibat massa jenisnya rendah [1].



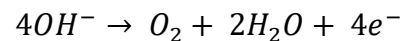
Gambar 3. 9 Hydrogen Plant PLTU Unit 9

Supaya fungsi pendinginan dapat dilakukan secara optimal dan efisien, *Hydrogen Plant* harus menghasilkan gas dengan tingkat kemurnian dan tekanan yang sesuai dengan standar operasi pembangkit. Dengan sifat hydrogen yang merupakan gas mudah terbakar, dalam penggunaannya harus didukung dengan sistem monitoring dan proteksi untuk memastikan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi gas berlangsung secara aman dan sesuai dengan standar operasi.

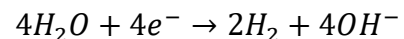
3.2.2 Proses Elektrolisis

Elektrolisis merupakan reaksi kimia yang mengubah energi Listrik menjadi energi kimia melalui aliran arus listrik ke elektroda yang terendam dalam larutan elektrolit (air dan katalis berupa larutan Alkali atau NaOH) [2]. Proses elektrolisis ini memisahkan molekul air menjadi gas hydrogen di sisi katoda (reduksi) dan gas hydrogen di sisi anoda (oksidasi) melalui proses reaksi redoks non-spontan yang berlangsung karena adanya suplai energi Listrik searah (Direct Current) [3].

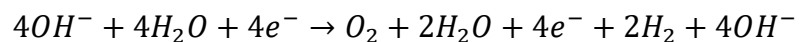
Reaksi Anoda (Oksidasi):



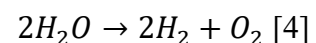
Reaksi Katoda (Reduksi):



Jumlah Kedua Reduksi :

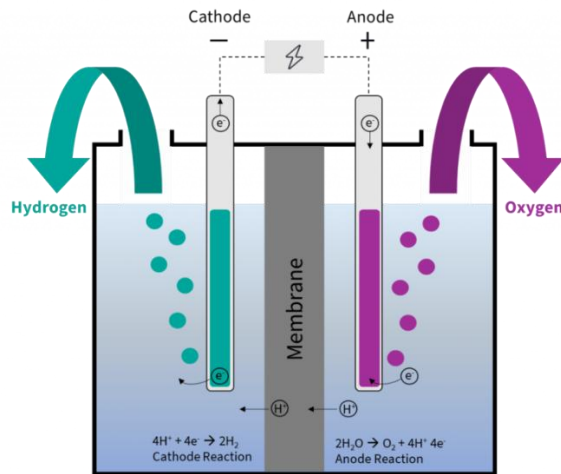


Reaksi Total:



Pada proses elektrolisis menggunakan arus DC dikarenakan pada arus DC memiliki aliran electron yang tetap sehingga proses pembentukan hydrogen dan oksigen menjadi stabil dan memiliki efisiensi

elektrolisis yang tinggi dibandingkan dengan arus AC. Reaksi elektrokimia pada molekul air terjadi setelah arus Listrik dialirkan sehingga menghasilkan gas hydrogen dan gas oksigen yang akan dialirkan menuju Hydrogen Separator dan Oxygen Separator.



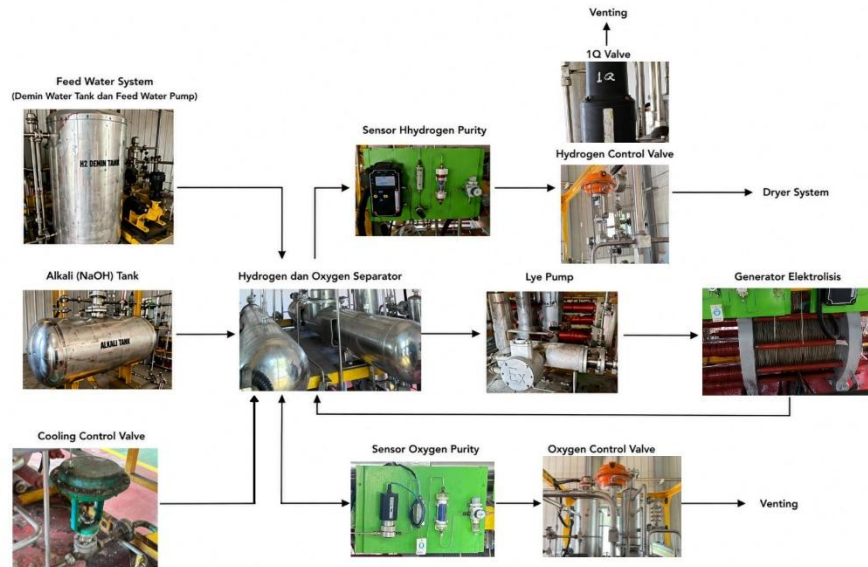
Gambar 3. 10 Reaksi Proses Elektrolisa

Pada proses elektrolisis terdapat factor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, seperti pada kualitas air yang digunakan, konsentrasi larutan elektrolit yang digunakan. Pada PLTU Paiton Unit 9 menggunakan konsentrasi sebesar 20-26%. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu besar arus listrik, tegangan operasi, temperature kerja, serta kondisi elektroda. Maka, parameter-paramater yang menjadi factor keberhasilan operasi dilakukan pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan proses elektrolisis berlangsung secara aman, stabil, dan efisien.

3.2.3 Sistem Kerja Hydrogen Plant

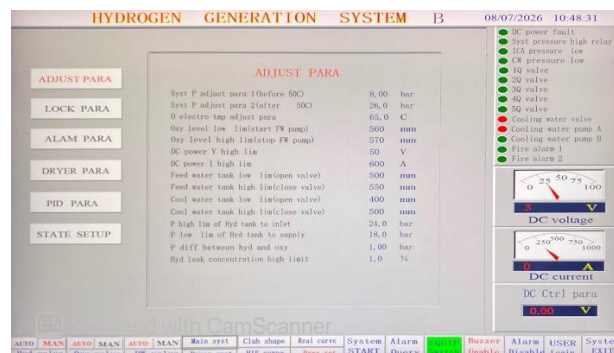
Sistem *Hydrogen Plant* di PLTU Paiton Unit 9 bekerja dengan proses terintegrasi mulai dari penyediaan air demin hingga distribusi gas hydrogen ke generator sebagai pendingin. Air demineralisasi dari *feed water system* (demin water tank dan feed water pump) serta larutan alkali (NaOH) dari alkali tank dialirkan menuju Hydrogen dan Oxygen Separator yang terhubung dengan generator elektrolisis.

Pada generator elektrolisis, arus DC menguraikan air menjadi gas hydrogen dan gas oksigen yang akan dipantau kemurniannya melalui sensor hydrogen dan oxygen purity. Hydrogen akan dialirkan melalui hydrogen control valve menuju dryer system untuk menguangi kadar uap air sebelum didistribusikan. Sisa gas yang tidak memenuhi parameter tekanan, dibuang melalui valve 1Q menuju venting.

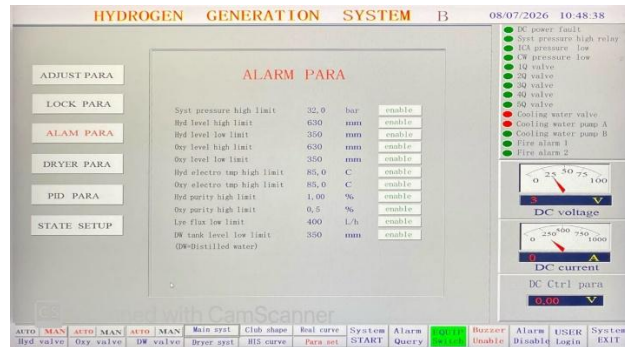


Gambar 3. 11 Alur Proses Produksi Hydrogen Plant

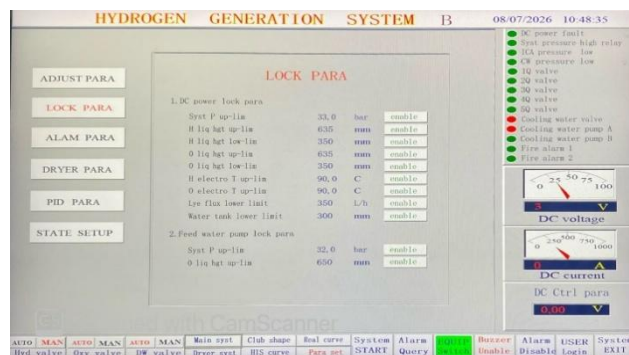
Di sisi lain , gas oxygen yang sudah dipantau oleh sensor oxygen purity juga akan dibuang melalui oxygen contro valve menuju venting. Sirkulasi larutan elektrolit dijaga oleh lye pump untuk menjaga konsentrasi dan suhu yang stabil selama proses dan membawa kembali larutan elektrolit yang sudah terpisah dari gas di separator untuk disirkulasikan kembali ke generator elektrolisis.



Gambar 3. 12 Adjust Para di HMI



Gambar 3. 13 Alarm Para di HMI



Gambar 3. 14 Lock Para di HMI

Seluruh proses tersebut dipantau melalui Hydrogen Generator System pada HMI yang menampilkan sistem dan parameter operasi pada Hydrogent Plant seperti tekanan sistem, level hidrogen dan oksigen, temperature elektrolisis, tegangan dan arus DC, serta status valve. Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh parameter berada pada kondisi rentang yang aman.

3.2.4 Sistem Pressure Transmitter

Pemantauan tekanan pada sistem *Hydrogen Plant* PLTU Paiton Unit 9 menggunakan Pressure Transmitter dengan spesifikasi sebagai berikut:



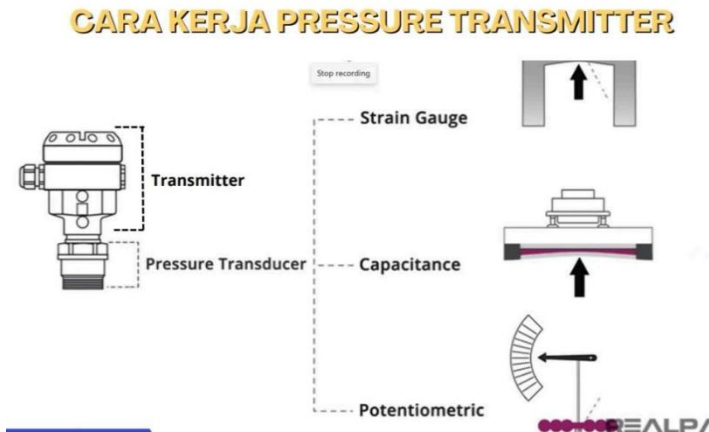
Gambar 3. 13 Pressure Transmitter

Tabel 3. 1 Spesifikasi Pressure Transmitter

Parameter	Spesifikasi
Merek	Emerson Rosemount (In-Line Pressure Transmitter)
Model	TG3A2B21BK504
Tegangan Kerja	24 VDC
Sinyal Keluaran (Output)	4–20 mA
Reference Accuracy	$\pm 0,065\%$ of span

Prinsip kerja pressure transmitter didasarkan pada perubahan tekanan proses yang diterima oleh sensor, kemudian dikonversi menjadi sinyal Listrik. Pada pressure transmitter terdapat dua bagian utama yaitu transmitter dan pressure transducer. Transmitter merupakan bagian elektronik pengolah sinyal yang mengambil sinyal mentah dari transducer. Bagian yang memiliki kontak langsung dengan tekanan

proses yang mengubah besaran fisik (tekanan) menjadi besaran mentah (belum berupa sinyal standar 4-20 mA) merupakan Pressure Transducer.



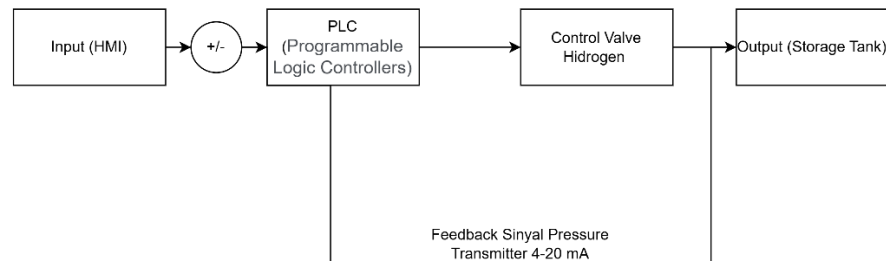
Gambar 3. 14 Cara Kerja Pressure Transmitter

Perubahan tersebut dapat dideteksi melalui perubahan regangan pada diafragma (strain gauge/piezoresistive), perubahan nilai kapasitansi jarak antar pelat (capacitive), atau perubahan posisi wiper pada resistor (potensiometrik) bergantung pada jenis sensor yang digunakan. Secara umum, alur kerja Pressure transmitter pada *Hydrogen Plant* berlangsung melalui tahapan berikut:

1. Tekana Proses: gas hidrogen menyentuh diafragma sensor pada transmitter
2. Defleksi Diafragma: membrane tipis melengkung sebanding dengan besar tekanan yang diterima
3. Konversi Sinyal : Defleksi diubah menjadi sinyal listrik melewati sensor capacitive atau piezoresistive
4. Signal Conditioning: Sinyal mentah diperkuat dan dilinearisasi, dikonversi menjadi sinyal standar 4-20 mA
5. Tampilan pada HMI: Arus standar 4-20 mA diterjemahkan oleh PLC dan masuk ke Analog Input (AI) menjadi sinyal tekanan yang akan muncul di HMI

Kelima tahapan tersebut membentuk suatu sistem kendali dengan umpan balik (closed loop) dengan tekanan proses yang diukur oleh

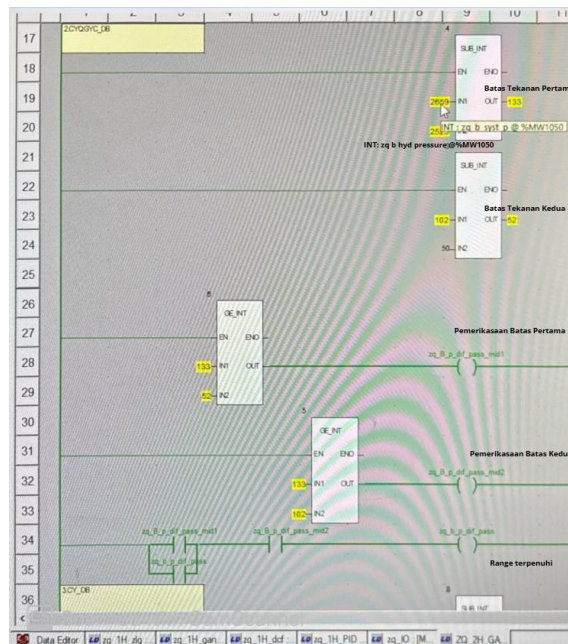
transmitter kemudian diolah oleh PLC, dan ditampilkan pada HMI, serta akan digunakan sebagai acuan untuk mengoreksi posisi control valve sehingga tekanan pada sistem tetap terjaga pada rentang operasi yang aman sesuai parameter.



Gambar 3. 15 Closed Loop Sistem Pressure

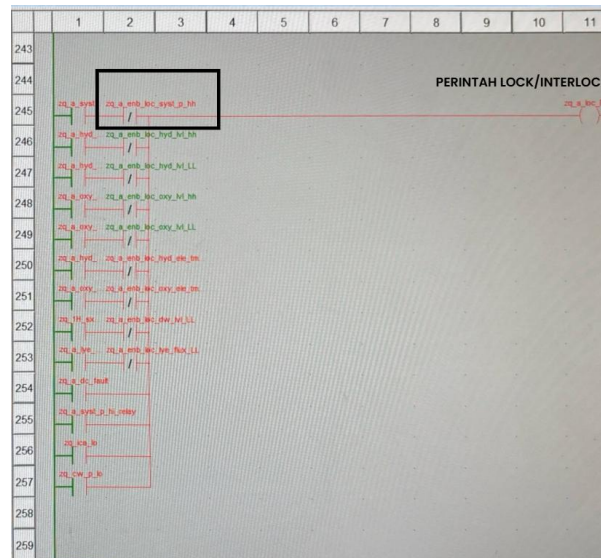
3.2.5 Sistem Monitoring dan Proteksi Tekanan (Ladder Diagram)

Logika kendali tekanan pada PLC *Hydrogen Plant* disusun dalam bentuk Ladder Diagram yang digunakan sebagai pembanding nilai tekanan aktual terhadap beberapa batas (set point) yang telah dikonfigurasi yaitu batas tekanan pertama dan batas tekanan kedua sebagai acuan rentang operasi normal, serta batas minimum tekanan sebagai batas bawah.



Gambar 3. 16 Range Parameter Operasi

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan berada dalam rentang yang ditentukan, maka PLC akan mengeluarkan status “range terpenuhi” yang menjadi salah satu syarat aktif valve 1Q. Selain itu, PLC juga memantau kondisi tekanan High-High (HH) pada sistem.



Gambar 3. 17 Logic Lock Para

Jika tekanan melampaui batas High-High, PLC akan mengaktifkan alarm sekaligus interlock (lock control) yang akan menghentikan atau membatasi operasi sistem pada *Hydrogen Plant*. Hal tersebut merupakan pencegah kerusakan pada peralatan maupun kondisi yang membahayakan keselamatan kerja dan keselamatan sistem.

3.2.6 Hubungan Tekanan Proses terhadap Sinyal 4-20 mA

Sinyal keluaran Pressure Transmitter berbanding lurus dengan tekanan proses yang diterima, mengikuti hubungan linear antara rentang 0 bar (4mA) hingga batas maksimum sinyal (20mA) [5]. Nilai sinyal keluaran tekanan tertentu dapat dihitung menggunakan rumus interpolasi linear sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Hubungan Tekanan Terhadap Sinyal

Input Tekanan (Bar)	Output Sinyal (mA)
0	4
6,5	8
13	12
19,5	16
26	20

Diketahui:

$$X_1 = 0 \text{ bar} \quad Y_1 = 4 \text{ mA}$$

$$X_2 = 26 \text{ bar} \quad Y_2 = 20 \text{ mA}$$

$X = 13 \text{ bar}$ (titik yang dicari)

Rumus Interpolasi:

$$\frac{X - X_1}{X_2 - X_1} = \frac{Y - Y_1}{Y_2 - Y_1}$$

Substitusi:

$$\frac{13 - 0}{26 - 0} = \frac{Y - 4}{20 - 4}$$

$$0,5 = \frac{Y - 4}{16}$$

$$Y - 4 = 0,5 \times 16$$

$$Y - 4 = 8$$

$$Y = 12 \text{ mA}$$

$\therefore$ Input tekanan 13 bar menghasilkan output sinyal 12 mA.

Perhitungan interpolasi ini digunakan sebagai dasar verifikasi kesesuaian antara pembacaan tekanan aktual dengan sinyal yang diterima PLC.

3.2.7 Analisis Hasil Kalibrasi Pressure Transmitter

Kalibrasi Pressure Transmitter dilakukan dengan membandingkan sinyal keluaran transmitter terhadap sinyal standar menggunakan pressure calibrator dan HART Communicator, pada rentang kalibrasi 0–40 bar (setara 0–4000 kPa). Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Hasil Kalibrasi Sistem Pressure

Standar		Sistem Pressure		Error
mA	Pressure (bar)	mA	Pressure (bar)	
4	0	3.98	-0.01	-0.01
8	10	7.96	9.96	-0.04
12	20	12.05	19.98	-0.02
16	30	16.05	30.08	+0.08
20	40	20.05	40.01	+0.01
Notes:		(0-4000 KPA) (0-40 bar)		

Tabel 3. 4 Hasil Kalibrasi Dryer Pressure

Standar		Dryer Pressure		Error
mA	Pressure (bar)	mA	Pressure (bar)	
4	0	4	0	+0.00
8	10	8	10.03	+0.03
12	20	12.03	20.02	+0.02
16	30	15.99	30.00	+0.003
20	40	19.99	39.98	-0.01
Notes:		1 bar = 100 kPa Toleransi Error = ± 0.5		

Berdasarkan hasil kalibrasi kedua transmitter pada rentang 0-40 bar tersebut, pada setiap titik pengujian pada Dryer Pressure berada jauh di bawah batas toleransi yang ditetapkan untuk sistem pressure yaitu ± 0.5 sehingga transmitter masih dinyatakan layak dan akurat untuk digunakan sebagai input sistem proteksi alarm atau interlock maupun monitoring.



Gambar 3. 18 HART Communication



Gambar 3. 19 Hasil Pengecekan

Transmitter pada Sistem Pressure menunjukkan error yang kecil dan masih dalam batas toleransi error. Dibandingkan dengan Dryer Pressure, pada transmitter ini memiliki hasil lebih fluktuatif. Secara keseluruhan, kedua Pressure Transmitter tersebut menunjukkan kinerja pengukuran yang andal dan sesuai standar sebagai acuan tekanan data pada sistem kontrol *Hydrogen Plant* Unit 9.

Dari kedua hasil tersebut, transmitter tidak memerlukan tindakan injeksi sinyal menggunakan *pressure calibrator* maupun *adjust zero/span* karena tidak adanya indikasi penyimpangan sistematis. Pada data tersebut, error fluktuasi naik-turun secara kecil yang disebabkan karena adanya *random error* dari alat ukur.

3.2.8 Analisis Troubleshooting Penyebab Keterlambatan Pencapaian Setpoint

Pada pelaksanaan Kerja Praktik, ditemukan kasus pada keterlambatan pencapaian setpoint pada Pressure Transmitter yaitu kondisi ketika nilai tekanan yang ditampilkan pada HMI tidak mengikuti perubahan tekanan aktual seperti di lapangan. Dalam mengetahui penyebabnya, dilakukan troubleshooting secara bertahap terhadap jalur sinyal mulai dari signal isolator, transmitter, hingga wiring menuju PLC sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Troubleshooting Pressure Transmitter

No	Penyebab	Indikasi	Tindakan
1	Signal Isolator Error (Fuse Putus)	HMI error, reading tidak sesuai dengan setpoint	Memeriksa dan mengganti fuse pada signal isolator
2	Sinyal pada Transmitter Tidak Sesuai	Nilai HMI tidak berbubah sesuai dengan tekanan aktual di lokal	Menginjeksi sinyal melalui pressure calibrator pada lokal
3	Diperlukan Adjust Zero/Span pada Transmitter	Output transmitter meleset dari standar	Melepas kabel ke PLC dan inect arus (pada plus-minusnya)
4	Wiring Transmitter-PLC Bermasalah	Sinyal 4-20 mA tidak sampai ke PLC	Ukur arus dengan CT71
5	Bagian Bawah Transmitter Kotor	Reading tidak akurat/tidak stabil	Membersihkan sensing part transmitter

Berdasarkan hasil analisis troubleshooting tersebut, penyebab keterlambatan pencapaian setpoint pada kasus tersebut, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. . Proses troubleshooting yang efektif

dilakukan secara bertahap dari komponen yang paling mudah diperiksa menuju komponen yang lebih kompleks, sehingga sumber masalah dapat ditemukan secara efisien tanpa harus langsung mengganti komponen. Selain itu, pemeliharaan preventif terjadwal, seperti pengecekan rutin fuse signal isolator dan kebersihan bagian sensing transmitter, sangat penting dilakukan agar keterlambatan pencapaian setpoint tidak mengganggu kestabilan proses produksi hidrogen maupun keandalan operasi generator.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik dan pembahasan mengenai sistem pressure pada Hydrogent Plant di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada *Hydrogen Plant* di PLTU Unit 9 merupakan sistem pendukung (auxiliary system) yang digunakan sebagai pendingin generator pada turbin dengan memproduksi gas hidrogen melalui proses elektrolisis air
2. Tekanan pada Hydrogent Plant dipantau menggunakan Pressure Transmitter untuk mengirim sinyal standar 4-20 mA untuk ditampilkan pada HMI melalui tahap defleksi diafragma, konversi sinyal, *signal conditioning*.
3. Pada sistem kendali terdapat fungsi alarm dan interlock sebagai closed loop jika tekanan melampaui batas pada range parameter yang ditentukan.
4. Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa Pressure Transmitter pada *Hydrogen Plant* PLTU Unit 9 memiliki akurasi yang baik dengan penyimpangan (error) dengan batas toleransi $\pm 0,5$ bar.
5. Analisis pada troubleshooting di pencapaian setpoint menunjukkan bahwa gangguan dapat berasal dari signal isolator, transmitter, wiring menuju PLC. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran bertahap serta pemeliharaan preventif secara berkala untuk menjaga keandalan sistem monitoring tekanan Hydrogent Plant.

4.2.Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan kalibrasi pada Pressure Transmitter perlu dilakukan secara berkala supaya akurasi pada pengukuran tekanan tetap terjaga dan sistem tetap dapat bekerja secara optimal.

2. Pengecekan rutin pada fuse signal isolator dan pengecekan kebersihan sensing part pada Pressure Transmitter perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan pada setpoint.
3. Fungsi alarm dan interlock tekanan sebaiknya dilakukan pengujian berkala untuk memastikan seluruh logika pada proteksi dapat bekerja secara baik apabila terjadi kondisi abnormal pada tekanan maupun sistem.
4. Untuk mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik selanjutnya, disarankan untuk mempelajari dasar instrumentasi dan sistem control pada PLC/DCS supaya lebih mudah memahami sistem Pressure Transmitter di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Didik Aribowo, "Sistem Pendingin Generator PT Indonesia Power UBP Suralaya Menggunakan Hidrogen," *Setrum: Sistem Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-Komputer*, vol. 2, no. 1, 2013.
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jis/article/view/231>
- [2] D. A. Prasetyo, A. N. Hidayat, dan M. R. Nugroho, "Produksi Hidrogen melalui Proses Elektrolisis Air Menggunakan Katalis NaOH," *Jurnal Kajian dan Rekayasa Teknologi*, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), vol. 5, no. 2, 2023.
[Online]. Available: <https://journal.itny.ac.id/index.php/krvtk/article/view/3162>
- [3] I. M. A. Suryana, I. N. Sutantra, dan I. G. N. K. Yudhyadi, "Analisis Proses Elektrolisis Air Menggunakan Arus Searah (DC) untuk Menghasilkan Gas Hidrogen dan Oksigen," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*, Universitas Udayana.
[Online]. Available: <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/tm/article/download/1578/896>
- [4] A. Nugroho, "Analisis Produktifitas Gas Hidrogen dan Gas Oksigen pada Elektrolisis Larutan KOH," *ResearchGate*, 2015. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/284140717_ANALISIS_PRODUKTIFITAS_GAS_HIDROGEN_DAN_GAS_OKSIGEN_PADA_ELEKTROLISIS_LARUTAN_KOH/fulltext/5688ca5f08ae051f9af70fee/ANALISIS-PRODUKTIFITAS-GAS-HIDROGEN-DAN-GAS-OKSIGEN-PADA-ELEKTROLISIS-LARUTAN-KOH.pdf
- [5] A. Rahman, dkk., "Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Menggunakan Pressure Transmitter 4–20 mA," *Jurnal Electron*, Universitas Bangka Belitung.
[Online]. Available: <https://jurnalelectron.org/index.php/electronubb/article/download/109/40/790>

LAMPIRAN

